

## 5.2.2 Career Connection in IoT and AI

کمپیوٹنگ کی مہارتیں سیکھ کر آپ سافٹ ویئر ہاؤسز، ٹیلی کام کمپنیوں (جیسے جاز، ٹیلی نار)، بینکوں اور سرکاری آئی ٹی...

CS XI

Chapter 5: Application and Impacts of Computing

Lecture 08 of 13

### 5.2.2 Career Connection in IoT and AI

#### LEARN IT

Learning computing skills opens doors to many employers in Pakistan: **software houses** (e.g. in Karachi, Lahore and Islamabad technology parks), **telecom companies** (Jazz, Telenor), **banks**, and **government IT departments** (e.g. NADRA, provincial IT boards).

- **IoT Engineer:** designs smart systems and connected devices (e.g. a smart irrigation kit).
- **Data Analyst:** analyses the data generated by IoT systems and produces reports.

#### Key skills needed:

- **Programming** — Python, C++.
- **Networking** — Wi-Fi, protocols (rules for how devices communicate).
- **Electronics** — sensors and circuits.
- **Problem-solving.**

#### REMEMBER IT

Skills = "**PNEP**": Programming, Networking, Electronics, Problem-solving. You start building the first one this year when you learn Python!

#### اردو میں سمجھیں

کمپیوٹنگ کی مہارتیں سیکھ کر آپ سافٹ ویئر ہاؤسز، ٹیلی کام کمپنیوں (جیسے جاز، ٹیلی نار)، بینکوں اور سرکاری آئی ٹی محکموں میں کام کر سکتے ہیں۔ IoT انجینئر اسمارٹ آلات بناتا ہے اور ڈیٹا اینالسٹ ان سے پیدا ہونے والے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کے لیے پروگرامنگ، نیٹ ورکنگ، الیکٹرانکس اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔

#### CHECK YOURSELF

1. What does an IoT Engineer do?
2. Name the four key skills for IoT/AI careers.

Answers: 1. Designs smart systems and connected devices. 2. Programming (Python, C++), networking, electronics, problem-solving.

Next lecture: 5.3 Information Sources (Primary, Secondary, Tertiary)